

ANALISA KUALITATIF KARBOHIDRAT

**MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI**

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: alief.rafi1516@gmail.com

Abstrak

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang terdiri dari Karbon, Hidrogen, dan Oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan menurut Hutagalung karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Sedangkan pendapat Mudrawan bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori energi pangan pergram. Uji Molisch merupakan uji coba untuk mengidentifikasi senyawa karbohidrat dalam suatu subjek uji coba, menurut pendapat Suseno uji molisch adalah uji yang didasari oleh reaksi karbohidrat oleh asam sulfat dan membentuk cincin furfural atau hidroksi metal furfural yang berwarna ungu. Pada uji Molisch, untuk hasil positif pada reaksi akan ditunjukkan dengan warna ungu dan yang berwarna dengan ungu, sedangkan menurut penjelasan reaksi oleh Mudrawan berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan aldehida, yang mengembun dengan dua molekul fenol biasanya α -naftol, meskipun fenol lainnya, menghasilkan senyawa merah- atau ungu berwarna.

Kata Kunci: Disakarida, Karbohidrat, Monosakarida, Polisakarida, Uji Molisch.

PENDAHULUAN

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang tersusun dari atom Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) (Mochtar, 2021). Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori (kJ) energi pangan pergram. Karbohidrat juga

mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya, rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketois, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu

metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO_2 dan H_2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil (Mudrawan, 2016).

Karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara berkembang. Pada negara berkembang, karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan yang mengandung lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian

yang tersebar luas di alam (Hutagalung, 2017).

Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang diproduksi oleh galaktosa, glukosa dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida nonpati. Karbohidrat selain berfungsi untuk menghasilkan energi, juga mempunyai fungsi yang lain bagi tubuh. Fungsi lain karbohidrat yaitu pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses (Siregar, 2014).

Monosakarida memiliki 3 jenis yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur yang terdapat luas di alam dalam jumlah yang sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Glukosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Glukosa merupakan hasil dari metabolisme dan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltose dan laktosa pada hewan dan manusia

(Siregar, 2014). Karbohidrat merupakan gula yang paling sederhana (simple sugar), oleh karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Penamaan kimianya selalu berakhiran -osa. Dalam Ilmu Gizi hanya ada tiga jenis monosakarida yang penting yaitu, glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa dijumpai di dalam aliran darah (disebut Kadar Gula Darah) dan berfungsi sebagai penyedia enersi bagi seluruh sel-sel dan jaringan tubuh. Pada keadaan fisiologis Kadar Gula Darah sekitar 80-120 mg %. Kadar gula darah dapat meningkat melebihi normal disebut hiperglikemia, keadaan ini dijumpai pada penderita Diabetes Mellitus. Fruktosa disebut juga gula buah ataupun levulosa. Merupakan jenis sakarida yang paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu dan hasil hidrolisa dari gula tebu. Di dalam tubuh fruktosa didapat dari hasil pemecahan sukrosa. Galaktosa tidak dijumpai dalam bentuk bebas di alam, galaktosa yang ada di dalam tubuh merupakan hasil hidrolisa dari laktosa (Hutagalung, 2014).

Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari dua sampai sepuluh monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi dua unit monosakarida. Contohnya adalah

laktosa, maltosa dan sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi tiga unit monosakarida dan tetrasakarida terdiri dari empat unit monosakarida (Yansen, 2021). Disakarida merupakan gabungan antara 2 (dua) monosakarida, pada bahan makanan disakarida terdapat 3 jenis yaitu sukrosa, maltosa dan laktosa. Sukrosa Adalah gula yang digunakan sehari-hari, sehingga lebih sering disebut gula meja (table sugar) atau gula pasir dan disebut juga gula invert. Mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Maltose mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa. Di dalam tubuh maltosa didapat dari hasil pemecahan amilum, lebih mudah dicerna dan rasanya lebih enak dan nikmat. Dengan Jodium amilum akan berubah menjadi warna biru. Laktosa mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa sukar larut di dalam air (Hutagalung, 2014).

Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen,

sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas dua komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10 – 30% amilosa dan 70 – 90% amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik $1 \rightarrow 4$ antara molekul α -D-glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks dimana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada hewan. Komposisi glikogen dalam liver adalah 10% sedangkan dalam otot 1 – 2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin tetapi memiliki 8 – 12 cincin residu pada cabang yang terikat pada $1 \rightarrow 6$. Analisis dengan larutan iodin akan memberikan perubahan warna merah-violet. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100 – 1000 unit β -D-glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik $1 \rightarrow 4$ antarmolekul glukosa. Pada dinding sel tanaman, fibril selulosa membentuk rantai paralel yang saling bersilangan antarlayer. Fibril tersebut juga membentuk matriks dengan hemiselulosa, pektin dan ekstensin. Rantai paralel selulosa pembentuk

mikrofibril memiliki ikatan hidrogen antarrantai (Natasha, 2021). Oligosakarida terdiri atas polimer dua hingga sepuluh monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting maka dibahas secara terpisah (Siregar, 2014). Polisakarida adalah karbohidrat paling kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida dan dapat dihidrolisis dengan bantuan asam atau enzim tertentu. Polisakarida memiliki rumus umum $(C_6H_{12}O_6)_n$ tersusun dari monomer-monomer berupa molekul monosakarida dengan ikatan glikosida. Berdasarkan fungsinya, polisakarida bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu struktural polisakarida dan nutrisi polisakarida. Struktural polisakarida berperan untuk membangun komponen organel sel maupun unsur pendukung intrasel, contohnya yaitu selulosa, chitin, chondroitin, dan asam hialuronat. Nutrisi polisakarida berperan menjadi sumber cadangan monosakarida, contohnya yaitu pati dan glikogen. Pembentukan polisakarida pada amilum, glikogen, dan selulosa bisa terjadi karena struktur molekul glukosa yang memiliki beberapa gugus - OH bisa berikatan dengan gugus - OH dari molekul glukosa lainnya melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Oligosakarida adalah gabungan beberapa molekul

monosakarida yang jumlahnya antara 2 hingga 8 molekul dan dapat berupa disakarida, trisakarida dan seterusnya. Disakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari 2 molekul monosakarida, trisakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari 3 molekul monosakarida, dan terus berlanjut hingga oktasakarida yang terdiri dari 8 molekul monosakarida. Oligosakarida bisa diperoleh dari hasil hidrolisis polisakarida. Selain itu oligosakarida yang paling sering ditemukan di alam dan paling banyak digunakan adalah dalam bentuk disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk melalui 2 monosakarida yang bergabung dan berupa ikatan kovalen (ikatan glikosida). Ikatan glikosida biasanya terjadi dengan melepas 1 mol air atau antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4. Disakarida yang dihidrolisis dibantu oleh suatu asam atau enzim invertase menjadi 2 monosakarida yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Disakarida memiliki 3 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa adalah karbohidrat yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa dan bukan merupakan gula pereduksi karena pembuatannya melibatkan gugus hemiasetal glukosa dan gugus hemiasetal fruktosa, contohnya yaitu gula pasir. Maltosa adalah karbohidrat yang dihasilkan dari proses pemecahan amilum oleh enzim amilase dan merupakan gula

pereduksi, contohnya yaitu beras. Laktosa adalah karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana dan merupakan gula pereduksi, contohnya yaitu susu sapi dan ASI (Natasha dkk, 2021).

METODE

Praktikum “Analisa Kualitatif Karbohidrat” ini dilaksanakan 18 Oktober 2021 dengan alat berupa Laptop. Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video *youtube* dengan <https://youtu.be/etE8LCWvb-U> dan studi literatur.

Pada praktikum “Analisa Kualitatif Karbohidrat” menggunakan alat berupa tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung reaksi. Bahan yang digunakan adalah sukrosa, asam sulfat, etil alkohol, dan α -Naphtol. Cara kerja praktikum Uji Molisch kali ini dengan menyediakan dua tabung reaksi, tabung pertama diisi 5 cc sukrosa, ditambah 2 tetes 15% α -naphtol dalam 95% etil alkohol (reagen Molisch). Siapkan tabung reaksi kedua yang diisi 5 cc asam sulfat pekat, miringkan tabung pada sudut 45°. Masukkan larutan pada tabung pertama kedalam tabung kedua perlahan-lahan di tepi dinding tabung reaksi agar tidak tercampur dan hanya membentuk lapisan. Tujuan dari praktikum kali ini

adalah mengenali dan mengidentifikasi karbohidrat secara umum dengan reaksi warna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang terdiri dari Karbon, Hidrogen, dan Oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Hal ini didukung oleh pendapat Mochtar (2021) yang menyatakan Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang tersusun dari atom Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Sedangkan pendapat Siregar (2014) menjelaskan lebih detail bahwa Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang diproduksi oleh galaktosa, glukosa dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida nonpati.

Sedangkan menurut Hutagalung (2014) karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utaman sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak di konsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara berkembang. Pada negara berkembang, karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan yang mengandung lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam.

Sedangkan pendapat Mudrawan (2016) bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori (kJ) energi pangan pergram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya, rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan

dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketois, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO_2 dan H_2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil.

2. Uji Molisch

Uji Molisch merupakan uji coba untuk mengidentifikasi senyawa karbohidrat dalam suatu subjek uji coba, menurut pendapat Suseno (2018) uji molisch adalah uji yang didasari oleh reaksi karbohidrat oleh asam sulfat dan membentuk cincin furfural atau hidroksi metal furfural yang berwarna ungu. Sedangkan menurut Mudrawan (2014) Uji Molisch ini adalah tes kimia sensitif untuk kehadiran karbohidrat, berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan aldehida, yang mengembun dengan dua molekul fenol (biasanya α - naftol, meskipun fenol lainnya (misalnya

resorsinol, timol) juga memberikan produk berwarna), menghasilkan senyawa merah-atau ungu berwarna. Gula reduksi dioksidasi oleh ion tembaga dalam larutan untuk membentuk asam karboksilat dan endapan kemerahan tembaga (I) oksida dalam waktu tiga menit. Mengurangi disakarida menjalani reaksi yang sama, tetapi melakukannya pada tingkat lebih lambat.

Pada uji Molisch yang sesuai dengan PP praktikum membutuhkan alat berupa tabung reaksi sebagai tempat terjadinya reaksi, pipet tetes untuk meneteskan reaktan atau zat pereaksi, rak tabung reaksi untuk menempatkan tabung reaksi yang atau sedang tidak digunakan. Untuk bahan yang digunakan adalah sukrosa, asam sulfat, etil alkohol, dan α -Naphtol.

Cara kerja praktikum Uji Molisch yang di tunjukkan oleh PP praktikum adalah dengan menyediakan dua tabung reaksi, tabung pertama diisi 5 cc sukrosa, ditambah 2 tetes 15% α -naphtol dalam 95% etil alkohol (reagen Molisch). Siapkan tabung reaksi kedua yang diisi 5 cc asam sulfat pekat, miringkan tabung pada sudut 45° . Masukkan larutan pada tabung pertama kedalam tabung kedua perlahan-lahan di tepi

dinding tabung reaksi agar tidak tercampur dan hanya membentuk lapisan.

Pada uji Molisch, untuk hasil positif pada reaksi akan ditunjukkan dengan warna ungu dan yang sewarna dengan ungu, sedangkan menurut penjelasan reaksi oleh Mudrawan (2014) berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan aldehida, yang mengembun dengan dua molekul fenol (biasanya α -naftol, meskipun fenol lainnya (misalnya resorsinol, timol) juga memberikan produk berwarna), menghasilkan senyawa merah-atau ungu berwarna. Gula reduksi dioksidasi oleh ion tembaga dalam larutan untuk membentuk asam karboksilat dan endapan kemerahan tembaga (I) oksida dalam waktu tiga menit. Mengurangi disakarida menjalani reaksi yang sama, tetapi melakukannya pada tingkat lebih lambat.



Agustina, 2018
Uji Molish menggunakan Kurma Ajwa



Dept. Kimia, UII, 2018
Uji Molisch menggunakan Sukrosa

KESIMPULAN

Dengan melakukan uji coba Molisch, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengenali kandungan karbohidrat pada subjek uji coba dan dengan memerhatikan petunjuk praktikum yang sudah diberikan agar hasil sesuai dengan tujuan praktikum.

REFERENSI

- Abdillah, M., Nazazillah, N. K., & Agustina, E. (2017). Identification of Active Substance in Ajwa Date (Phoenix Dactylvera L.) Fruit Flesh Methanol Extract. *Biotropic*, 1(1), 32-39.
- <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3561/gizihaloman.pdf%20tanggal%20%2021%20September%202012;jsessionid=5799BB10A79048D4A61C79C9B0A53EF8?sequence=1> diakses pada 23 Oktober 2021 pada jam 0:08
- https://www.researchgate.net/profile/Enceng-Sobari/publication/340685603_DASAR-DASAR_PROSES_PENGOLAHAN_BAHAN_PANGAN_ENCENG_SOBARI_dan_TIM/links/5e996913a6fdcca789203981/DASAR-DASAR-PROSES-PENGOLAHAN-BAHAN-PANGAN-ENCENG-SOBARI-dan-TIM.pdf. BAHAN, S. D. K. 2.1. Pengertian Buah dan Sayuran a. Buah. FISILOGI DAN TEKNOLOGI PASCAPANEN. *Jurnal Online*.
- Hutagalung, H. (2014). Karbohidrat. *USU Digital Library. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara*.
- Kurniadi, A. Y. (2020). KARBOHIDRAT, PROTEIN DAN LIPID (Vol. 1). Buku.
- Nurul, I. A. L., Weni, K., & Nur, H. (2019). Asupan Karbohidrat, Asupan Lemak, Aktivitas Fisik Dan Kejadian Obesitas Pada Remaja Di Kota Yogyakarta. *Doctoral dissertation*, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Sidarahardja, A., Koba, A. F. L., Mochtar, C. E., Margaretha, L., Valerio, M., Adeline, S., ... & Gonassis, S. A. (2021). Senyawa Karbohidrat dalam Minuman Yakult. *Buku*. SMA Katholik Saint Loius
- Siregar, N. S. (2014). Karbohidrat. *Jurnal Ilmu Keolahragaan* Vol. 13 (2) Juli – Desember 2014: 38 – 44.
- Winayu, A. K. (2020). Analisa Kadar Karbohidrat Pada Ubi Jalar (Ipomoe Batatas L) Kuning Dan Ungu Sebagai Alternatif Makanan Bagi Penderita Diabetes Mellitus. *Doctoral dissertation*, STIKes Insan Cendekia Medika Jombang.
- Yansen, W. P., Goenharto, A., Natasha, C., Sudewa, C. H., Lesmana, C. W., Tandhia, H. W., ... & Gozan, O. (2021). Peranan Dekstrosa Dan Sukrosa Dalam Pembuatan Minuman Probiotik Di Pt Yakult Indonesia Persada. SMA Katholik Saint Loius.